

程序设计综合实验

· 要求与目标

程序设计综合实验



1

课程目的

● 课程目的

1、 编程是工科的基本要求

在后续学习和工作中，熟练的编程能力，是科研和项目的基本要求。

- 课程目的

2、 编程的标准化能力

具有完成标准化文档设计和代码编写能力。

- 课程目的

3、 编程的合作能力

具有与其他人同步开发能力，进而形成可领到团队的能力

● 课程目的

4、 编程的综合能力

掌握其他人没有储备的知识，快速解新出现问题，交叉学科的联系能力，其他行业的专业知识

2

课程安排

● 课程安排

学习时间 共16周

除去本节课及最后四周的验收，大概可完成项目的时间是12-13周。

● 课程安排

1. 选题时间计划

一周时间，平均第二周上课前考虑好自己要完成的软件项目，可行性调研，编码技术调研，如出现选题不符合要求，会打回重新构思，在第三周上课前确定题目。

大模型、智能体、IDE

第二周计划deadline: 2026.3.9

第三周时间: 2026.3.16

● 课程安排

2. “需求分析”时间计划

两周时间，平均第四周前完成需求分析，不可拖延到第五周。

黑盒测试依据，原型图，功能图，用例图，时序图

提示词模板

第四周时间deadline 2026.3.23

第五周时间 2026.3.30

● 课程安排

3. “概要设计”时间计划

两周时间，平均第六周前完成概要设计，不可拖延到第七周。

模块图、类图、ER图、设计模式，UML其它用于设计的图

数据字典、函数列表，接口规范，架构设计、CASE工具。

确定需要手写的主控函数（或入口函数），一个典型业务

第六周时间deadline: 2026.4.6

第七周时间: 2026.4.13

● 课程安排

4. “详细设计”时间计划

一周时间，平均第七周前完成详细设计，不可拖延到第八周
完成手写程序的文档，流程图、伪代码、活动图等。

注意代码规范、代码行数 (>400)，可以用AI辅助，不得用AI生成

此文档是后续白盒测试的依据

第七周时间deadline: 2026.4.13

第八周时间: 2026.4.20

● 课程安排

5“编码”时间计划

三周时间，平均第十周前完成代码，不可拖延到第十一周

此段时间是期中考试周，自己灵活掌握。

AI生成其他的程序，并做好单元测试

第十周时间deadline: 2026.5.4

第十一周时间: 2026.5.11

● 课程安排

7. “系统测试”时间计划

一周时间完成测试，进行需求性测试，环境测试，代码边界条件性测试，平均在第十一周前完成，不可超过第十二周。

代码注释文档程序，生成项目技术文档；

项目封装（安装程序打包 或 build docker）

第十一周时间deadline: 2026.6.11

第十二周时间2026.6.18

● 课程安排

8. “文档准备”时间计划

一周时间完成相关文档，保证文档之间，代码与文档之间的统一性，平均在第十二周前完成，不可超过第十三周。

汇报文档、项目视频。

第十二周时间deadline: 2026.6.18

第十三周时间: 2026.6.25

● 课程安排

9. “项目汇报准备”时间计划

一周时间完成陈述ppt，及资料备份。平均完成在第十三周前，不可超过第十四周。

第十二周有部分同学开始验收

第十三 十四 十五 十六周开始验收

3

课程要求

● 课程要求

1、 软件项目独立性设计能力

不要把精力花费在：数据挖掘、加密解密、模式识别、图像处理、机器学习等算法上

- 课程要求

2、 体现出个人工作量

需要在文档中标出采用的通用、三方的插件、控件、开源程序

- 课程要求

3、 限制编程语言

选用语言包含在： C/C++、JAVA、PYTHON、JS

- 课程要求

4、 自主创新能力

两人完成。

- 课程要求

5、 统一的标注化能力

体现在文档、图示、命名、注释等规范性

- 课程要求

6、软件的维护性、容错性和移植性

代码的调整、修改、跨平台等要求

- 课程要求

7、系统的设计能力

语言、平台、网络及相关子系统的集成能力。

4

评分标准

- 评分标准

文档 (40) + 大作业 (50) + 考勤 (10)

● 评分标准

1. 文档 (40)

需求分析: 10分

概要设计: 10分

详细设计: 10分

陈述ppt: 5分讲解 + 5分文档

每项会有分项要求

● 评分标准

1.1 需求分析 (10)

标准文档格式;

标准图: 数据流图、用例图;

系统的可行性分析;

字数态度:

● 评分标准

1.2 概要设计 (10)

标准文档格式;

标准图: 模块图、ER图、MVC设计、功能图等;

整体设计需明确: 前后统一的结构化设计 或 面向对象设计;

字数态度: 不可拷贝代码到文档

● 评分标准

1.3 详细设计 (10)

标准文档格式;

标准图: 流程图、伪代码、接口描述等;

选用的设计模块应具有项目中的代表性或者复杂的算法;

字数态度:

● 评分标准

1.4 陈述ppt (10)

1) 文档5分

结构条理清晰

文档设计优美

2) 陈述应答5分

态度良好，讲述流利，声音洪亮，条理清晰

● 评分标准

2.1 大作业

创新性 (7分) :

AI效率应用 (2) : AI编程工具调研分析, skill, MCP等

与之前课程无关 (1) :与之前C++\PYTHON\工程导论\数据结构等作业要求无关。

实用价值 (1) :商业性、公益性、改进行业流程、替代枯燥重复危险工作等。

性能优化 (1) :在设计功能时, 有算法、操作系统、硬件、并行计算等方面的优化

项目管理 (1) :使用项目版本管理工具, 如GIT、svn、VSS;软件管理工具maven等

项目设计(1): 如ROSE、powerdesign、myeclipse

● 评分标准

2.1 大作业

标准化注释 (8分) :

程序文件注释 (1) : 作者、日期、版本、修订等

函数或方法注释 (1) : 函数名、参数、返回值、异常、函数功能说明

语句标准化注释 (1) , 提高了程序修改、移植、维护的适用性

可根据代码中注释正确生成文档 (5分)

● 评分标准

2.2 大作业

代码行数（10分）：

400行代码平均9分，按照没50行不足减0.5.....

代码行数体现工作量，功能的完整性和完成度

完成度10分的客观量化标准，在于配置文档、脚本（如SQL）、合理

● 评分标准

2.3 大作业

代码规范 (15分)：代码文件之间需标准统一

常量、宏 (1分)

数据字典 (4分)：文档2分+代码中变量相符2分

函数列表 (2分)：代码中的业务函数（方法）需出现在概要设计中的函数列表中

变量函数命名格式 (2分)：变量、函数各1分

行长列高 (2分) 一条语句宽度 120 字符、函数高度200行以内

缩进 (1分) 可2或4字符，可设置1TAB=2或4字符

避免歧义性 (1分)：不出现连等、连定义，左读右读歧义性

左右空格 (1分)

可读性写法 (1分)：无goto、无大量的常量静态量、内存申请内存释放、非必要的无类型变量

- 评分标准

2.4 大作业

视频成果 (5分) :

视频一: 项目设计说明 (需求、概要、关键详细设计)

视频二: 根据测试用例运行项目

可真人解说或用解说软件解说

测试 (5分) , 测试其他项目

黑盒测试2分 (5个用例) +白盒测试2分 (5个用例)

根据对方文档说明1分

- 评分标准

3 考勤

3.1 不定期点名 (5分)

● 评分标准

3.2 提交 (5分)

准时提交阶段性成果 (4分) : 需求+概要+详细设计+陈述ppt

准时提交全部大作业 (1分)

● 评分标准

4 加分

4.1 十二教学周完成陈述 (1-2分)

4.2 测试他人项目，找到项目真实性问题 (2-5分)

4.3 项目实施落地 (5-8分)

注加分在 50%代码部分

5

综合能力

● 综合能力

1. 算法能力



- 综合能力

2. 专业课知识

数据结构、数据库原理、软件工程、计算机网络、编译原理、操作系统、计算机组成

- 综合能力

3. 深入掌握某一领域知识

通信、图像、物联网、视频、VR全景.....



● 课程意义

1. 通信行业的前景

科研性质 与 应用性质

- 课程意义

2. 计算机行业前景

.....

- 课程意义

3. 职业规划

程序员的中年危机

- 课程意义

4. 技术与管理

基层工作->项目管理->技术管理->资源管理

- 课程意义

5. 就业形式

.....

- 课程意义

6. 保研与复试

.....

